

TUGAS BESAR ALGORITMA & PEMROGRAMAN 2025-2026 Genap

Kemampuan akhir yang diharapkan:

1. Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan dengan pemrograman dinamis.
2. Mahasiswa mampu menghitung kompleksitas sebuah algoritma.

Studi Kasus

Sebuah perusahaan teknologi menerapkan alur kerja otomatisasi Continuous Integration & Continuous Deployment (CI/CD) yang terdiri dari empat tahap: Code Analysis (T_1), Automated Testing (T_2), Security Scanning (T_3), dan Deployment (T_4). Di setiap tahapan, tim pengembang memiliki beberapa pilihan layanan (tools/worker) yang memiliki biaya operasional dan waktu eksekusi yang berbeda. Dari layanan yang tersedia, beberapa layanan memiliki ketergantungan satu sama lain (ada layanan yang lebih *powerful* jika digabungkan dengan layanan lainnya).

Alur kerja di atas dapat membentuk sebuah *Multistage Graph* dari simpul asal (S) menuju simpul akhir (E). Cari rute dari S ke E yang meminimalkan total Bobot (W) dengan rumus:

$$\text{Bobot } (W) = (\text{Biaya} \times 0,6) + (\text{Waktu} \times 0,4)$$

Data *Multistage Graph*:

- Tahap 1 – Code Analysis (T_1)
 - Dari S ke Node A_1 (Tools standar) $\rightarrow W = 15$
 - Dari S ke Node A_2 (Tools premium) $\rightarrow W = 25$
- Tahap 2 – Automated Testing (T_2)
 - Dari A_1 ke B_1 (Unit test lokal) $\rightarrow W = 35$
 - Dari A_1 ke B_2 (Integration Testing) $\rightarrow W = 45$
 - Dari A_2 ke B_1 (Unit test lokal) $\rightarrow W = 20$
 - Dari A_2 ke B_2 (Integration Testing) $\rightarrow W = 30$
- Tahap 3 – Security Scanning (T_3)
 - Dari B_1 ke C_1 (Basic scan) $\rightarrow W = 25$
 - Dari B_1 ke C_2 (Advanced Pen-Test) $\rightarrow W = 55$
 - Dari B_2 ke C_1 (Basic scan) $\rightarrow W = 40$
 - Dari B_2 ke C_2 (Advanced Pen-Test) $\rightarrow W = 30$
- Tahap 4 – Deployment (T_4)
 - Dari C_1 ke E (Provider X) $\rightarrow W = 20$
 - Dari C_1 ke E (Provider Y) $\rightarrow W = 15$

Tugas 1

1. Gambar visualisasi struktur graf berdasarkan data di atas.
2. Definisikan hubungan antara fungsi $F(stage, mode)$ dengan nilai bobot minimum.

Tugas 2

1. Buatlah kode program menggunakan bahasa pemrograman yang Anda kuasai.
2. Program harus mampu menerima input struktur graf di atas dan menghasilkan output berupa:
 - a. Nilai total bobot kombinasi yang paling minimal
 - b. Rangkaian nama node yang diambil dari awal hingga akhir
(contoh: $S \rightarrow A_x \rightarrow \dots \rightarrow E$)

Tugas 3

1. Lakukan analisis Worst-Case pada program yang telah Anda buat. Hitung dan buktikan kompleksitas algoritma dalam Notasi Big O.
Hint: gunakan nested loop

Note:

- Tugas ini menggantikan Pertemuan 12 s.d Pertemuan 15
- Tugas dikerjakan secara berkelompok (3 – 4 mahasiswa/i)
- File yang dikumpulkan berupa file .zip yang berisi laporan (.pdf) dan file source code program.
- Format laporan bebas.
- Deadline: Minggu, 7 Juni 2026 jam 23:59 melalui form:
<https://forms.gle/VVwaFXZKjgofaVma9>